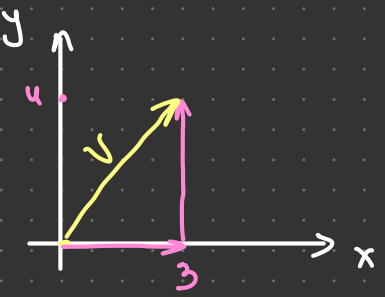
Понятие вектора

Вектор – математический объект, который можно рассматривать как направленный отрезок, упорядоченный набор данных или эл-т векторного пр-ва

$$V = (v_1, v_2 \dots v_n) \in \mathbb{R}^n$$

$\mathbb{R}^n$ – векторное пр-во размера n, поле

В ML вектор может описывать признаки одного объекта и называется вектором признаков



$V = (3, 4)$

- Вектор – это просто направленная величина
- Координаты – это его числовое пр-е в векторном базисе, то есть способ записи

Поле – это множество эл-ов, для которых определены операции сложения и умножения, удовлетворяющие правилам:

- Сложение (чем уже описано)
- Умножение
  - $ab = ba$ Коммутатив
  - $(ab)c = a(bc)$ Ассоциат
  - $a \cdot 1 = a$ Нейтральный
  - $a \cdot a^{-1} = 1$ Обратный
- Связь операций
  - Дистрибутивность $a(b+c) = ab + ac$

Все эти свойства позволяют выполнять привычные алгебраические операции

Векторное пр-во

Векторное пр-во — м-во V с операциями сложения и умножения на скаляр, удовлетворяющие определенным свойствам:

Для сложения

$$u+v=\begin{pmatrix} u_1+v_1 \\ u_2+v_3 \\ \dots \\ u_n+v_n \end{pmatrix}$$

Должны выполняться след. свойства:

1) Коммутативность $u+v=v+u$
2) Ассоциативность $(u+v)+w=u+(v+w)$
3) Нулевой вектор $u+0=u$
4) Противоположный вектор $u+(-u)=0$

Для умножения на λ (скаляр): меняет длину вектора/меняет его на направление

$$\lambda\cdot u=\begin{pmatrix} \lambda u_1 \\ \lambda u_2 \\ \dots \\ \lambda u_n \end{pmatrix}$$

λ - число из поля, над которым рассматривается векторное пр-во

тут дождь с полем

Свойства

1) $(\lambda+\mu)u=\lambda u+\mu u$ Дистрибутивность относит. сложения скаляр
2) $\lambda(u+v)=\lambda u+\lambda v$ Дистрибутивность относительно слож. векторов
3) $(\lambda\mu)u=\lambda(\mu u)$ Ассоциативность
4) $1v=v$ Единичный скаляр

Проверка н-ва на принадлежность к ВП:

1) Должна выполняться замкнутость, т.е результат операций не должен выходить за пределы пр-ва

$$\begin{cases} u, v \in V \Rightarrow u + v \in V \\ u \in V, \ \lambda \in \mathbb{R} \Rightarrow \lambda u \in V \end{cases}$$

Пример:

$u = (\lambda, 3) \quad \lambda = -1$

$\lambda \cdot u = -1 \cdot (\lambda, 3) = (-\lambda, -3) \notin$ положительным числам

=> полученный вектор уже не принадлежит н-ву векторов с неотрицательными координатами

Транспонирование

Превращает вектор-строку в вектор столбец и наоборот

$$u = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \qquad u^T = (1\ 2\ 3)$$

Допустим скалярное пр-е векторов-столбцов можно записать

$$\left(u^T \cdot v \right)$$

потому что по правилам матричного умножения можно умножать строку на столбец

Скалярное пр-е

то есть через скалярное пр-е можно пр-ть ортогональность векторов !

операция сопоставляет двум векторам одно число (скаляр)

$$\langle u, v \rangle = \sum_{i=1}^{n} u_i \cdot v_i$$

скалярное пр-е можно выразить через угол между векторами

$$u \cdot v = \|u\| \, \|v\| \cos\theta$$

$\|u\|$ – длина 1-го вектора

$\|v\|$ – длина 2-го вектора

θ – $\angle$ между ними

По знаку можно определить взаимное р-е ненулевых векторов

$u \cdot v > 0$ – угол острый

$u \cdot v = 0$ – ортогональны

$u \cdot v < 0$ – угол тупой

Отриц скаляр не говорит, что векторы строго противоположны, он лишь значит что угол > 90°

$\langle (0,1), (1,0) \rangle = 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 = 0 + 1 = 1 \Rightarrow$

ортогональные

$$\begin{matrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix} (1 & 0) \\ (0 & 1) \end{matrix}$$

Норма вектора

Это функция, характеризующая величину вектора и удовлетворяющая определенным математическим свойствам

$$\| y \|_2 = \sqrt{y_1^2 + \dots + y_n^2}$$

l_2 - норма, это евклидово расстояние

Косинусовая мера сходства

Корректное скалярное пр-е, позволяющее сравнивать направление двух ненулевых векторов, независимо от их длин

$$\cos\theta = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \, \|v\|}$$

$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos\alpha$ — выводится от косинуса

- $\cos\theta = 1$ — векторы направлены в одну сторону
- $\cos\theta = 0$ — векторы ортогональны
- $\cos\theta = -1$ — векторы направлены в разные стороны

Косинусовая мера помогает сравнивать, например, эмбеддинги, если векторы близки по зн-ию, то $\cos\theta$ об этом скажет

Чтобы получить угол в градусах

$$\alpha = \arccos \frac{\langle \bar{a} \cdot \bar{b} \rangle}{|a| \, |b|}$$

Линейная комбинация векторов

Вектор, полученный сложением заданных векторов, предварительно умноженный на скаляр

Заданный вектор — это просто вектор из условия или который нам заранее известен

$$y = r_1 v_1 + \dots + r_n v_n$$

то есть это $\cdot\lambda$ и сумма! Не по отдельности

$r_i \in \mathbb{R}$ — скалярные коэффициенты

Пример:

$a = (0,1)$ $b = (1,0)$ $3a + 2b = (3,2)$

Тривиальная комбинация — все коэффициенты $= 0$

Нетривиальная комбинация — хотя бы $1 \neq 0$

$a + b = 0$

Линейная зависимость и независимость

Зависимы

Векторы линейно-зависимы, если существует нетривиальная линейная комбинация этих векторов, равная нулевому вектору

$$\boxed{r_1 v_1 + \dots + r_n v_n = 0} \quad r_i \neq 0 \text{ хотя бы 1}$$

Пример:

$a = (1,2)$ $b = (3,1)$ $c = (4,3)$; заметим, что

$a + b = c \Rightarrow a + b - c = 0$

$\alpha = 1, \beta = 1, \gamma = -1$

$\alpha \cdot a + \beta \cdot b + \gamma \cdot c = 0$

$1 \cdot (1,2) + 1 \cdot (3,1) + (-1) \cdot (4,3) = (1,2) + (3,1) - (4,3) = 0$

$\Rightarrow$ один из коэф $\neq 0$, комбинация $= 0$ $\Rightarrow$ векторы линейно-зависимые

Независимы

Векторы линейно-независимы, если их линейная комбинация $= 0$ только при всех коэф. $= 0$

$$\boxed{r_1 v_1 + \dots + r_n v_n = 0 \Leftrightarrow r_1 = \dots = r_n = 0}$$

Пример:

$a = (1,0)$ $b = (0,1)$

$\alpha a + \beta b = 0$ $(a,b) \neq (0,0) \Rightarrow$ векторы линейно независимые

Важно!

1) Для > 2х векторов зависимость не означает попарную пропорциональность

2) Наличие нулевого вектора делает набор линейно зависимым (с потолка)

3) В $\mathbb{R}^n$ нельзя иметь $> n$ линейно независимых векторов

Связь с ML

Линейная зависимость между признаками может приводить к неединственности коэффициентов или же не даёт доступ к использованию обратной матрицы в аналитическом виде МНК

Для 2х векторов в 2-х ур-ях есть след правило

$$\vec{b} = k\vec{a}$$

два ненулевых вектора зависимы, когда они коллинеарны

$$a = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} \rightarrow \quad 2/1 = 2$$

$$4/2 = 2$$

$$6/4 =>$$

Линейная оболочка

Н-во всех векторов, которые можно получить линейными комбинациями заданных векторов

$$\left| \quad \text{span}(u_1, u_2 .. u_n) = \sum_{i=0}^{n} \alpha_i u_i \quad \middle| \quad \alpha_i \in \mathbb{R} \quad \right|$$

Пример:

1) 1 ненулевой вектор

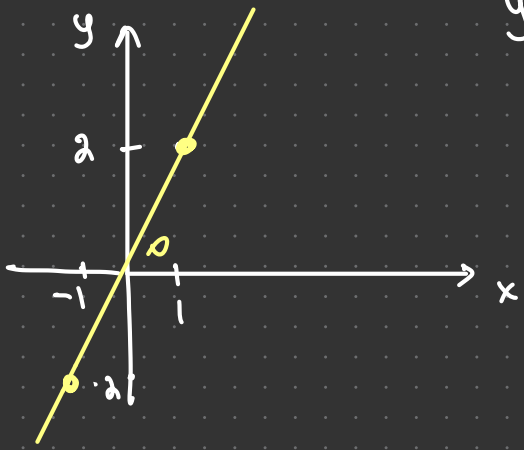
$a = (1, 2)$

Все возможные линейные комбинации имеют вид:

$\alpha \cdot (1,2) = (\alpha, 2\alpha)$

α	-1	1	2	5	0
x	-1	1	2	5	0
y	-2	2	4	10	0

Проходит через начало координат



2) 2 линейно-независимые вектора

$a = (1,0) \quad b = (0,1)$

$\alpha \cdot a + b \cdot \beta = (\alpha, 0) + (0, \beta) \quad \alpha, \beta \in R$

$\Rightarrow \text{span}(a,b) = R^2$

3) $a = (1,0,0)$ $b = (0,1,0)$ $\mathbb{R}^3$

$\alpha \cdot a + \beta \cdot b = (\alpha,0,0) + (0,\beta,0) = (\alpha, \beta, 0)$

=> получить вектор с нулевой координатой нельзя =>

=> куб не выйдет получить, только плоскость

=> линейная оболочка будет плоскостью $z = 0$

линейная оболочка не обязана совпадать с исходным пр-ом

Базис векторного пространства

Система линейно-независимых векторов, линейная оболочка которых совпадает со всем рассматриваемым пространством

Базис если:

1) Векторы линейно-независимые
2) Их линейные комбинации позволяют получить $\forall$ вектор пространства

Пример

1) Стандартный базис R^2

$e_1 = (1,0) \quad e_2 = (0,1)$

$\forall$ вектор (x,y) можно представить как:

$(x,y) = x \cdot e_1 + y \cdot e_2$

Базис не обязан состоять из привычных векторов 1 и 0

Свойства:

1) Каждый вектор линейного пр-ва единственным образом выражается через базис

2) $\forall$ 2 базиса одного конечномерного пр-ва содержат одинаковое кл-во векторов

3) Базис не содержит лишних векторов

Отличие базиса от линейной оболочки

ЛО - всё, что можно сделать из заданных векторов путём линейных комбинаций

Базис - линейно-независимый набор, который порождает всё рассматриваемое пр-во

Размерность пр-ва

Кол-во векторов в ∀ его базисе

$$\boxed{\dim(V)}$$

Примеры:

1) $\dim(\mathbb{R}^2) = 2$ 2) $\dim(\mathbb{R}^3) = 3$

3) $a = (1,2,0)$ $b = (2,4,0)$ $c = (0,0,1)$

$b = 2a$ => b зависит линейно от a

=> базис их общей линейной оболочки можно составить из двух векторов a и c

=> $\dim(\text{span}(a,b,c)) = 2$